

T04.08 · Selección semanal de 8 problemas

Semana 01 · Entrenamiento autónomo antes de consultar T04.07

David Cortés Chaparro · Matemáticas de Secundaria · Andalucía

Regla de uso

Resuelve primero sin consultar el cuaderno completo. Registra tiempo y error. La solución canónica está en T04_07_Cuaderno_problemas, con el mismo código P. Los ocho ejercicios cubren el núcleo práctico sin convertir el banco de 28 problemas en una carga semanal.

ID	Técnica	Tiempo	Resultado de dominio
P2	Divisibilidad y consecutivos	10 min	Demostración breve por descomposición.
P8	Ciclos y dos últimas cifras	12 min	Control del exponente módulo el período.
P10	Residuos cuadráticos y palomar	20 min	Separar caso cero y clases no nulas.
P12	Módulo compuesto	20 min	Descomponer $504 = 8 \cdot 9 \cdot 7$.
P15	Funciones de divisores	15 min	Factorización, τ , σ y producto.
P20	MCD y MCM prescritos	15 min	Reparto de potencias primas coprimas.
P24	Recurrencia afín y congruencia	30 min	Traducir iteraciones a una condición modular.
P25	Geometría y residuos	25 min	Integrar módulos 3, 4 y 8.

Plan mínimo de la semana

Día 1: P2 y P8. Día 2: P10. Día 3: P12 y P15.

Día 4: P20. Día 5: P24. Día 6: P25. Día 7: reintento de los dos peores.

P2 · Divisibilidad por 6**Fuente y objetivo****Procedencia:** Ballesteros, H11.2**Técnica objetivo:** Descomponer en expresiones universalmente divisibles**Tiempo objetivo:** 10 minDemostrar que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$n(n^2 + 5) \equiv 0 \pmod{6}.$$

Control del intento☐ Sin ayuda ☐ Con pista ☐ Consulté solución

Tiempo real: _____ Error principal: _____

Espacio de resolución. Continúa en el reverso si es necesario.

P8 · Una y dos cifras finales**Fuente y objetivo****Procedencia:** Ballesteros, H11.8**Técnica objetivo:** Periodicidad de potencias módulo 10 y 100**Tiempo objetivo:** 12 min

Sabiendo que $7^4 = 2401$: a) calcular la última cifra de 7^{9999} ; b) calcular las dos últimas cifras de 7^{6666} .

Control del intento☐ Sin ayuda ☐ Con pista ☐ Consulté solución

Tiempo real: _____ Error principal: _____

Espacio de resolución. Continúa en el reverso si es necesario.

P10 · Residuos cuadráticos y principio del palomar**Fuente y objetivo****Procedencia:** Ballesteros H11.10; coincide con Baleares, opción B, 06.14**Técnica objetivo:** Clasificar residuos cuadrados no nulos módulo 7**Tiempo objetivo:** 20 min

Sean a, b, c, d enteros. Demostrar que

$$abcd(a^2 - b^2)(a^2 - c^2)(a^2 - d^2)(b^2 - c^2)(b^2 - d^2)(c^2 - d^2)$$

es divisible por 7.

Control del intento☐ Sin ayuda ☐ Con pista ☐ Consulté solución

Tiempo real: _____ Error principal: _____

Espacio de resolución. Continúa en el reverso si es necesario.

P12 · Divisibilidad por 504**Fuente y objetivo****Procedencia:** Ballesteros, H11.12**Técnica objetivo:** Separar módulos coprimos y elegir Euler/Fermat**Tiempo objetivo:** 20 min

Demostrar que, para todo entero a , el número $a^9 - a^3$ es divisible por 504.

Control del intento☐ Sin ayuda ☐ Con pista ☐ Consulté solución

Tiempo real: _____ Error principal: _____

Espacio de resolución. Continúa en el reverso si es necesario.

P15 · Divisores de 360**Fuente y objetivo****Procedencia:** Ballesteros, H02.5**Técnica objetivo:** Factorización y funciones τ , σ **Tiempo objetivo:** 15 min

Dado el número 360, calcular: a) su número de divisores; b) la suma de sus divisores; c) el producto de sus divisores.

Control del intento☐ Sin ayuda ☐ Con pista ☐ Consulté solución

Tiempo real: _____ Error principal: _____

Espacio de resolución. Continúa en el reverso si es necesario.

P20 · MCD 8 y MCM 504**Fuente y objetivo****Procedencia:** Ballesteros, H02.10**Técnica objetivo:** Separar el MCD y repartir factores coprimos**Tiempo objetivo:** 15 min

Calcular todos los pares no ordenados de enteros positivos cuyo máximo común divisor es 8 y cuyo mínimo común múltiplo es 504.

Control del intento☐ Sin ayuda ☐ Con pista ☐ Consulté solución

Tiempo real: _____ Error principal: _____

Espacio de resolución. Continúa en el reverso si es necesario.

P24 · Los cocos**Fuente y objetivo****Procedencia:** Galicia 2024, opción 2, problema 6.8**Técnica objetivo:** Recurrencia afín y congruencia final**Tiempo objetivo:** 30 min

Tres personas recogen cocos. Durante la noche, cada una, sucesivamente, divide el montón común en tres partes después de apartar un coco para un mono, esconde su tercio y deja los otros dos tercios. Por la mañana, el montón restante se divide exactamente entre tres. Si el número inicial estaba entre 200 y 300, determinar cuántos cocos había y cuántos obtuvo cada persona en total.

Control del intento☐ Sin ayuda ☐ Con pista ☐ Consulté solución

Tiempo real: _____ Error principal: _____

Espacio de resolución. Continúa en el reverso si es necesario.

P25 · Geometría y divisibilidad**Fuente y objetivo****Procedencia:** Andalucía 2025, problema 1(c)**Técnica objetivo:** Residuos cuadrados módulo 3, 4 y 8**Tiempo objetivo:** 25 min

Demostrar que el producto de los catetos de un triángulo rectángulo cuyos tres lados son números naturales es múltiplo de 12.

Control del intento☐ Sin ayuda ☐ Con pista ☐ Consulté solución

Tiempo real: _____ Error principal: _____

Espacio de resolución. Continúa en el reverso si es necesario.

Control mínimo de resultados

No consultar antes del intento

Esta página solo sirve para comprobar el resultado final; la justificación completa se revisa en T04.07.

P2. La expresión es múltiplo de 6 para todo n .

P8. Última cifra: 3; dos últimas cifras: 49.

P10. El producto es múltiplo de 7.

P12. $504 \mid a^9 - a^3$.

P15. $\tau(360) = 24$, $\sigma(360) = 1170$, producto 360^{12} .

P20. $\{8, 504\}$ y $\{56, 72\}$.

P24. Inicial: 268; totales: 115, 85 y 65.

P25. $12 \mid ab$.

Registro semanal

ID	Intento 1	Reintento	Error dominante	Estado
P2				
P8				
P10				
P12				
P15				
P20				
P24				
P25				